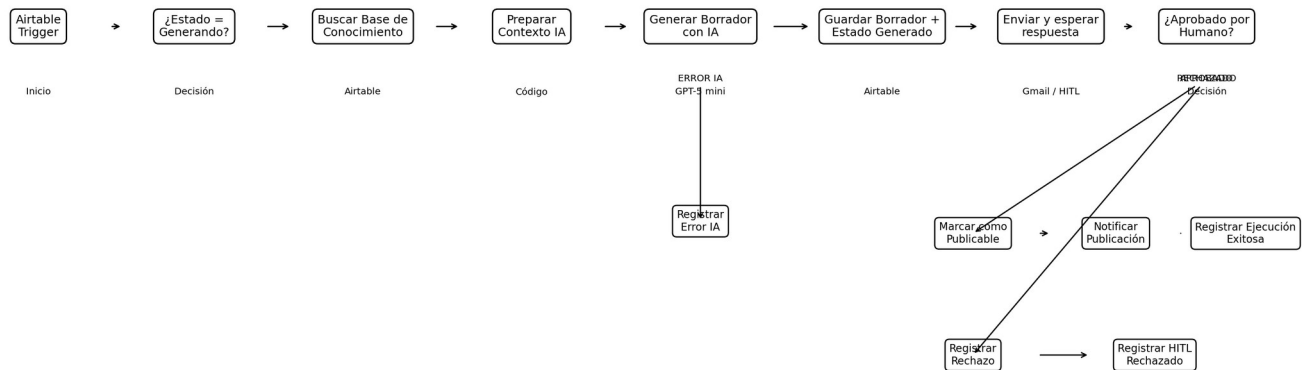


Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios SBX

Ecosistema Editorial IA

Fecha: septiembre 2026

Airtable (memoria) + n8n (orquestación) + OpenAI (razonamiento) + Gmail (salida/HITL)



1. Resumen Ejecutivo

SBX - Ecosistema Editorial IA automatiza la transformación de una Idea Semilla en un borrador editorial basado exclusivamente en una Base de Conocimiento validada. El flujo recupera contexto desde Airtable, lo prepara para uso tipo RAG, genera un borrador con GPT-5 mini y detiene el proceso antes de la publicación para exigir una validación humana (HITL) por Gmail. Según la decisión, el contenido se marca como Publicable o queda rechazado sin ejecutar la acción crítica. Todas las etapas relevantes se registran en Airtable para mantener trazabilidad, monitoreo y control.

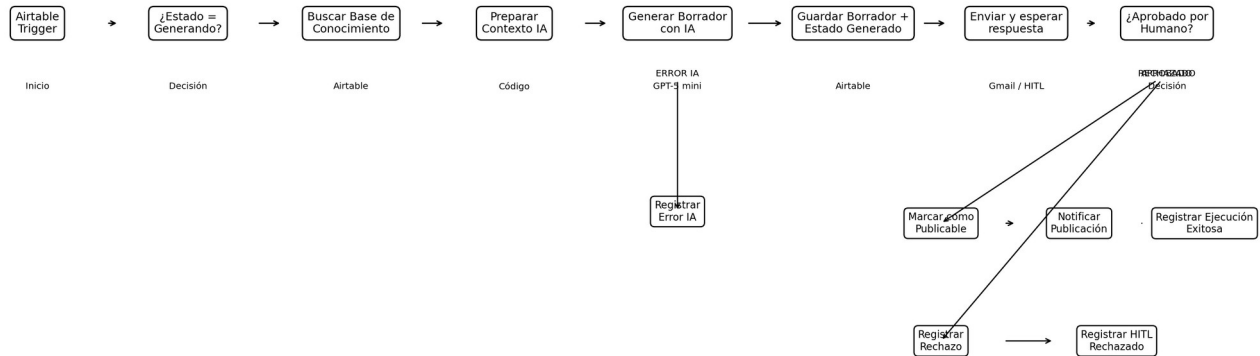
La solución integra las cuatro categorías obligatorias del proyecto: n8n como orquestador, Airtable como memoria y registro, OpenAI como motor de IA y Gmail como canal de salida y aprobación.

2. Caso de Uso y Objetivo de Negocio

Problema: Producir contenido editorial consistente requiere consultar conocimiento institucional, redactar, revisar y aprobar antes de publicar. El proceso manual consume tiempo y puede introducir inconsistencias.

Objetivo: Acelerar la preparación de borradores sin delegar el criterio editorial final a la IA. El sistema automatiza la búsqueda, contextualización y generación, pero conserva una barrera humana obligatoria antes de considerar el contenido publicable.

3. Mapa de Arquitectura



Secuencia Principal: Airtable Trigger detecta registros cuyo Estado es Generando; el filtro confirma el estado; se recuperan únicamente registros Publicado de la Base de Conocimiento; JavaScript consolida el contexto; GPT-5 mini genera el borrador; Airtable guarda el resultado; Gmail solicita aprobación; un IF separa las rutas Aprobado/Rechazado. La salida de error del agente registra fallos de IA en Log de Ejecuciones.

CAPA	TECNOLOGÍA	RESPONSABILIDAD
Orquestación	n8n	Coordina triggers, filtros, IA, HITL, errores y persistencia.
Memoria	Airtable	Centro de Comando, Base de Conocimiento y Log de Ejecuciones.
IA	OpenAI - GPT-5 mini	Genera borradores a partir de contexto validado.
Canal	Gmail	Solicita aprobación humana y notifica publicación.
Control	HITL	Impide la publicación automática sin decisión humana.

4. Manual Operativo de Datos

4.1 Tablas de Airtable

TABLA	CAMPOS PRINCIPALES	FUNCIÓN
Centro de Comando	Idea Semilla; Estado; Borrador IA; Aprobado; Estado Final; Base de Conocimiento; Log de Ejecuciones; Conocimiento Utilizado; fechas	Cola operativa y estado de cada contenido.
Base de Conocimiento	Tema; Pregunta; Respuesta;	Memoria editorial validada.

	Contexto; Keywords; Estado	Solo Estado = Publicado entra al contexto de IA.
Log de Ejecuciones	ID Ejecución; Fecha y Hora; Contenido; Resultado; Etapa; Nodo; Tipo de Error; Mensaje de Error; Resuelto; Duración	Auditoría, trazabilidad, KPIs y errores.

Las relaciones evitan datos aislados: el Log vincula cada ejecución con el contenido procesado y el Centro de Comando mantiene referencias al conocimiento utilizado. La Base de Conocimiento se consulta en tiempo de ejecución.

4.2 Estados Operativos

CAMPO	VALORES RELEVANTES	USO
Estado	Pendiente / Generando / Generado	Controla el ciclo de generación.
Aprobado	true / false	Decisión humana.
Estado Final	Pendiente de revisión / Publicable / Rechazado (definido en Airtable)	Resultado editorial final; el flujo final solo escribe Publicable en aprobación y no fuerza un valor en rechazo.

4.3 Esquemas JSON de transferencia

A. Entrada desde Airtable al flujo:

```
{
  "id": "recXXXXXXXX",
  "fields": {
    "Idea Semilla": "texto de entrada",
    "Estado": "Generando",
    "Aprobado": false
  }
}
```

B. Contexto preparado para el agente:

```
{
  "contextoRAG": "BASE DE CONOCIMIENTO OFICIAL\\n\\nTEMA: ...\\nPREGUNTA: ...\\nRESPUESTA: ...\\nCONTEXTO: ...\\nKEYWORDS: ..."
}
```

C. Respuesta HITL de Gmail:

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "ISO-8601"
  }
}
```

```
}  
}
```

D. Registro de auditoría:

```
{  
  "ID Ejecución": "<execution_id>",  
  "Fecha y Hora": "<timestamp>",  
  "Contenido": ["recXXXXXXXX"],  
  "Resultado": "Exitoso | Error",  
  "Etapa": "Generación IA | HITL",  
  "Nodo": "<nombre_nodo>",  
  "Resuelto": false  
}
```

5. Orquestación Lógica y RAG

El trigger consulta cada 5 minutos y filtra por {Estado}='Generando', reduciendo ejecuciones innecesarias. La búsqueda de conocimiento aplica {Estado}='Publicado', de modo que la IA no consume información no validada. El nodo Preparar Contexto IA concatena Tema, Pregunta, Respuesta, Contexto y Keywords en un bloque único. El agente recibe la Idea Semilla como entrada dinámica y un system prompt que prohíbe inventar datos, usar conocimiento externo o considerar el resultado automáticamente publicable.

Este diseño funciona como RAG liviano: la recuperación se realiza desde Airtable y el contexto recuperado se inyecta dinámicamente en el prompt antes de la generación.

6. Human-in-the-loop (HITL)

Después de guardar el borrador, Gmail envía una solicitud de aprobación con dos acciones: Aprobar o Rechazar. El flujo queda detenido hasta recibir respuesta. Solo la rama aprobada marca el contenido como Publicable y envía la notificación final. La rama rechazada conserva el borrador, deja Aprobado=false y registra el evento HITL sin convertirlo en contenido publicable.

DECISIÓN	ACCIÓN AUTOMÁTICA	ACCIÓN CRÍTICA
Aprobado	Marca Estado Final = Publicable; registra éxito; notifica por Gmail.	Permitida después del HITL.
Rechazado	Aprobado=false; conserva borrador; registra HITL.	No se publica.

7. Seguridad y Resiliencia

CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	RIESGO MITIGADO
Minimización de datos	El agente recibe Idea Semilla + conocimiento editorial necesario.	Exposición innecesaria de información.
Conocimiento validado	Solo registros Publicado alimentan el contexto.	Uso de información incompleta/no aprobada.
Filtro anti-bucle	Trigger condicionado a Estado=Generando; luego el flujo cambia el estado.	Reprocesamiento continuo del mismo registro.
HITL obligatorio	Gmail espera aprobación antes de Publicable.	Publicación automática incorrecta.
Tipos correctos	La decisión approved se evalúa como booleano is true.	Errores string/boolean observados en pruebas.
Error Handling	Salida Error del agente crea registro en Log de Ejecuciones.	Pérdida silenciosa de fallos de API/IA.
Credenciales	Tokens y OAuth se gestionan como credenciales de n8n; no se documentan claves.	Exposición de secretos.
Trazabilidad	Log registra ID, fecha, etapa, nodo, resultado y resolución.	Falta de auditoría.

8. Optimización de Costos

El modelo implementado es GPT-5 mini. Se eligió porque el caso requiere redacción controlada con contexto, pero no justifica el costo de un modelo de máxima capacidad en cada borrador. Como referencia de precio API vigente al momento de preparar la entrega: GPT-5 mini cuesta USD 0,25 por 1M tokens de entrada y USD 2,00 por 1M tokens de salida. GPT-5 cuesta USD 1,25 / USD 10,00 y GPT-5 nano USD 0,05 / USD 0,40.

OPCIÓN	INPUT / 1M	OUTPUT / 1M	USO RECOMENDADO EN SBX	DECISIÓN
GPT-5	USD 1,25	USD 10,00	Razonamiento complejo o excepciones de alta criticidad.	No usar por defecto.
GPT-5 mini	USD 0,25	USD 2,00	Generación editorial con	IMPLEMENTAD

			contexto y reglas claras.	O.
GPT-5 nano	USD 0,05	USD 0,40	Clasificación, etiquetado o tareas auxiliares simples.	Candidato futuro.

Ejemplo académico de costo por borrador: suponiendo 8.000 tokens de entrada (contexto + instrucciones) y 1.000 tokens de salida, GPT-5 mini costaría aproximadamente USD 0,004 por generación ($8.000/1M \times 0,25 + 1.000/1M \times 2,00$). Con GPT-5, el mismo supuesto costaría aproximadamente USD 0,020. La elección de GPT-5 mini representa cerca de 80% de ahorro en este escenario, sin considerar descuentos adicionales por cached input o Batch API.

La arquitectura también optimiza operaciones: el trigger filtra por Estado=Generando y la Base de Conocimiento solo recupera registros Publicado, evitando llamadas de IA cuando no corresponde.

9. Dashboard de Control

Airtable Interfaces funciona como panel de monitoreo. El Dashboard muestra Total de Ejecuciones, Ejecuciones Exitosas, Ejecuciones con Errores, distribución por Resultado y una tabla dinámica por Etapa. La vista de evidencia actual registra 2 ejecuciones, 2 exitosas y 0 errores, distribuidas entre Generación IA y HITL.

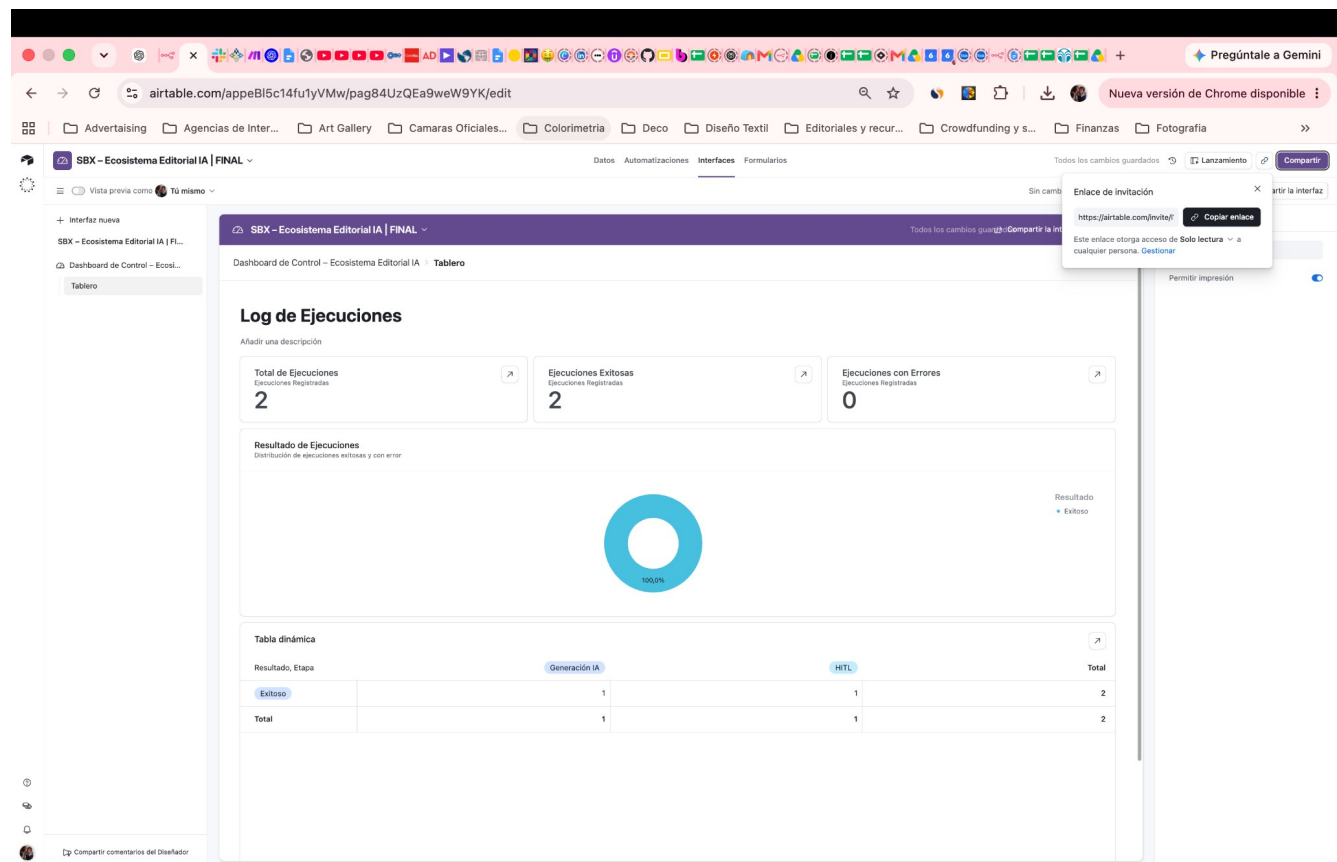


Figura - Dashboard de Control en Airtable (vista de solo lectura configurada).

10. Pruebas y Evidencia

Durante el desarrollo se ejecutaron múltiples pruebas funcionales y de error. Se validaron: generación del borrador, espera HITL por Gmail, ruta de aprobación, ruta de rechazo, corrección de tipos booleanos y registro de eventos en Log de Ejecuciones. Para la entrega se conservarán evidencias representativas y no duplicadas.

PRUEBA	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
Generación IA	Borrador guardado y Estado=Generado.	Validada
Aprobación HITL	Estado Final=Publicable + notificación + log.	Validada
Rechazo HITL	Aprobado=false; no Publicable; log HITL.	Validada
Error IA	Registrar error en Log de Ejecuciones.	Ruta implementada
Anti-bucle	Solo procesa Estado=Generando.	Implementado

Nota de entrega: la consigna solicita al menos 5 ejecuciones y una prueba de 'camino infeliz'. El historial de desarrollo contiene ejecuciones exitosas y fallidas; en GitHub se incluirán capturas seleccionadas como evidencia, evitando exponer credenciales.

11. Operación del Sistema

- ⇒ Crear una Idea Semilla en Centro de Comando y establecer Estado = Generando.
- ⇒ N8N detecta el registro en el siguiente ciclo de polling.
- ⇒ El flujo recupera conocimiento Publicado y prepara el contexto.
- ⇒ GPT-5 mini genera el borrador y Airtable lo guarda como Generado.
- ⇒ Gmail envía la solicitud de aprobación humana.
- ⇒ Aprobar: el contenido pasa a Publicable y se notifica. Rechazar: queda no aprobado y se registra el HITL.
- ⇒ Revisar Log de Ejecuciones y Dashboard para monitoreo.

12. Recuperación Ante Fallos

Si falla la IA, el flujo utiliza la rama de error para registrar la ejecución. Si un registro queda en Generando sin completar, se revisa el Log y la ejecución correspondiente antes de reintentar. Si

falla la aprobación por Gmail, no debe marcarse el contenido como Publicable. Los reintentos se realizan de forma controlada para evitar duplicados.

13. Checklist de Seguridad Previo A Entrega

- ✓ Filtro para evitar bucles infinitos: Sí - Estado=Generando.
- ✓ Comparación de tipos correcta: Sí - approved se evalúa como booleano.
- ✓ Prompt dinámico: Sí - Idea Semilla y contextoRAG provienen del sistema.
- ✓ HITL antes de acción crítica: Sí.
- ✓ Ruta de error de IA: Sí.
- ✓ Credenciales ocultas en capturas/video: obligatorio.
- ✓ JSON técnico sanitizado: preparado para GitHub.

14. Estructura Recomendada del Repositorio GitHub

```
SBX-Ecosistema-Editorial-IA/  
├── README.md  
├── docs/  
│   └── SBX_Entrega_Final_AI_Automation.pdf  
├── workflow/  
│   └── SBX_Ecosistema_Editorial_IA_FINAL.json  
├── evidencias/  
│   ├── 01_arquitectura_n8n.png  
│   ├── 02_airtable_centro_comando.png  
│   ├── 03_hitl_gmail.png  
│   ├── 04_log_ejecuciones.png  
│   └── 05_dashboard_control.png  
└── links/  
    └── enlaces.md
```

15. Enlaces de Entrega

Recurso	Enlace
Repositorio GitHub	[PENDIENTE]
Airtable - Dashboard solo lectura	Abrir Dashboard de Airtable
Video Demo 3 min	[PENDIENTE]

16. Guion de Video Demo - 3 minutos

Tiempo	Qué mostrar	Qué decir
0:00-0:25	Airtable - Centro de Comando	Presentar el problema y la Idea Semilla como trigger de negocio.
0:25-0:55	n8n - arquitectura completa	Explicar Airtable → RAG → GPT-5 mini → borrador → Gmail HITL.
0:55-1:25	Base de Conocimiento / prompt	Mostrar que el contexto proviene solo de conocimiento Publicado y variables dinámicas.
1:25-2:05	Gmail HITL	Mostrar Aprobar/Rechazar y explicar que la publicación no ocurre sin decisión humana.
2:05-2:30	Airtable resultado	Mostrar Estado Generado/Publicable o rechazo controlado.
2:30-2:50	Log + Dashboard	Mostrar trazabilidad, KPIs y errores.
2:50-3:00	Cierre	Resumir seguridad, resiliencia y beneficio: automatizar sin perder control humano.

Estado de la solución al cierre: workflow publicado y congelado; JSON final sanitizado; Dashboard de Airtable configurado en solo lectura; rutas de aprobación y rechazo validadas.

17. Conclusión

El Ecosistema Editorial IA de SBX demuestra una automatización de extremo a extremo con memoria, razonamiento, control humano, resiliencia y monitoreo. La IA acelera la preparación del contenido, pero la gobernanza del sistema mantiene el criterio humano en la decisión crítica. La arquitectura queda preparada para evolucionar hacia más canales, clasificación automática y mayor volumen sin modificar el principio central: conocimiento validado, trazabilidad y HITL.

Anexo A. Evidencias visuales del sistema final

Las siguientes capturas corresponden a la versión final publicada del sistema y documentan la arquitectura de n8n, el Centro de Comando de Airtable y la instancia de aprobación humana por Gmail.

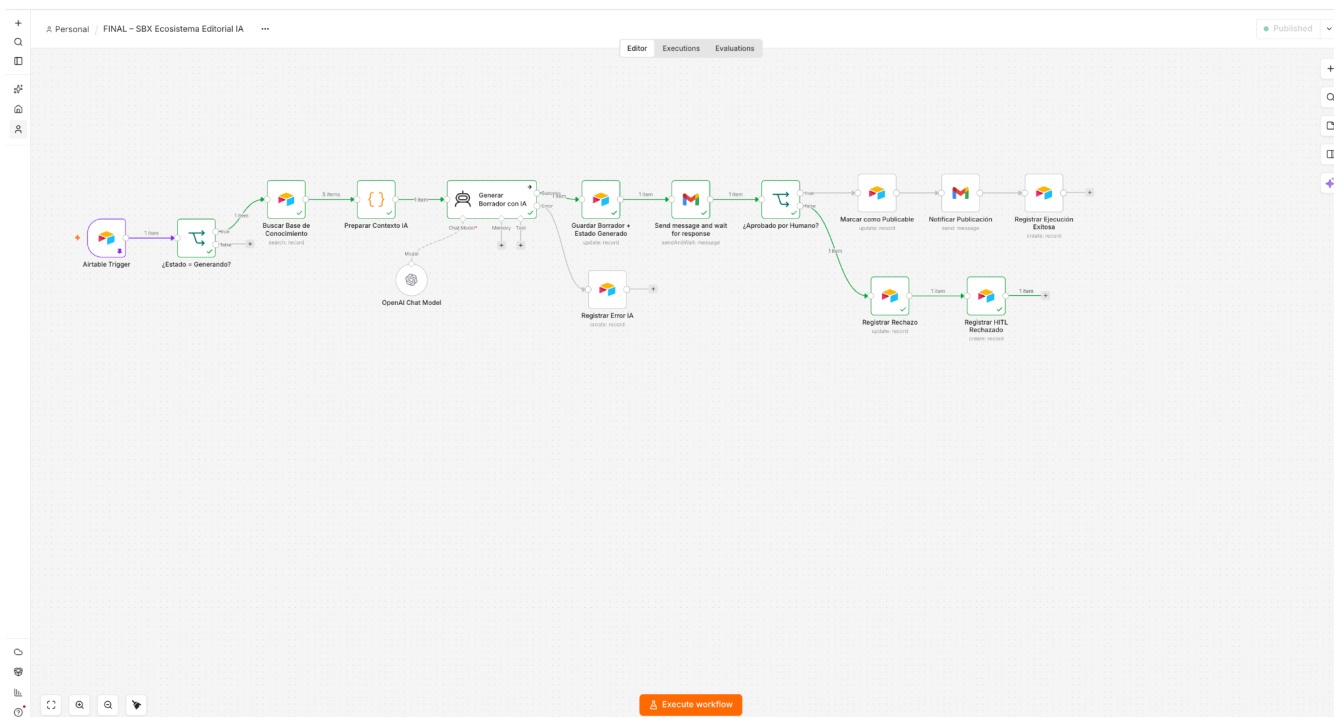


Figura A1 - Workflow final publicado en n8n, con rutas de aprobación, rechazo y error de IA.

La captura muestra la versión congelada del workflow: trigger desde Airtable, recuperación de conocimiento, preparación de contexto, generación con IA, HITL por Gmail y bifurcación controlada.

SBX - Ecosistema Editorial IA FINAL				Datos Automatizaciones Interfaces Formularios				Compartir					
Tabla 1 Centro de Comando Base de Conocimiento Log de Ejecuciones				Herramientas									
Grid view				Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Compartir y sincronizar									
Crear nuevo...	A. Idea Semilla	Estado	Borrador IA	Aprobado	Base de ...	Última Modificación	Log de Ejecuciones	Comentarios...	Fecha de Generación	Fecha de Aprobación	Fecha Publicable	Resultado Ejecución	
Encuentra una vista	1 ¿La Inteligencia Artificial reemplaza a las personas o transforma la forma...	Generado	La Inteligencia Artificial tr...	Publicable	27/03/2026 10:19pm								
Grid view	2 ¿Cómo puede la Inteligencia Artificial ayudar a las empresas a tomar mejo...	Generado	La Inteligencia Artificial p...	Publicable	13/03/2026 7:41pm								
	3 ¿Qué cambia en una empresa cuando la IA se integra como apoyo a la to...	Generado	Integrar la Inteligencia art...	Publicable	12/03/2026 7:39pm								
	4 ¿Cómo puede una empresa transformar su conocimiento interno en un a...	Generado	Idea principal. Sistemático...	Publicable	26/03/2026 9:49am				23/03/2026 12:12pm	25/03/2026 9:49am	25/03/2026 9:49am	Exitosa	
	5 ¿Cómo puede la IA mejorar la forma de decisiones comerciales?	Generado		Publicable	31/03/2026 6:27pm								
	6 ¿Cómo puede una empresa usar Inteligencia Artificial para mejorar sus pr...	Generado	La IA delta Instrumentos...	Publicable	26/03/2026 6:23am				26/03/2026 6:23am			Exitosa	
	7 ¿Cómo puede la Inteligencia Artificial ayudar a una empresa a crear un fu...	Generado	La Inteligencia artif...	Publicable	26/03/2026 7:16am				26/03/2026 7:16am	26/03/2026 7:16am	26/03/2026 7:16am	Exitosa	
	8 ¿Cómo puede una empresa integrar Inteligencia Artificial en sus procesos...	Generado	Integrar Inteligencia artif...	Publicable	26/03/2026 7:16pm	2833			26/03/2026 7:16pm	26/03/2026 7:16pm	26/03/2026 7:16pm	Exitosa	
	9 ¿Puede la Inteligencia Artificial reemplazar completamente al equipo com...	Generado	No: la Inteligencia artificia...		6/03/2026 9:35am	2829			5/03/2026 9:35am			Exitosa	

Figura A2 - Centro de Comando en Airtable con estados, borradores, aprobación, fechas y referencias al log.

El Centro de Comando funciona como cola operativa y fuente de trazabilidad del contenido. La evidencia muestra registros Generado, contenidos Publicable, fechas de generación/aprobación y resultados de ejecución.

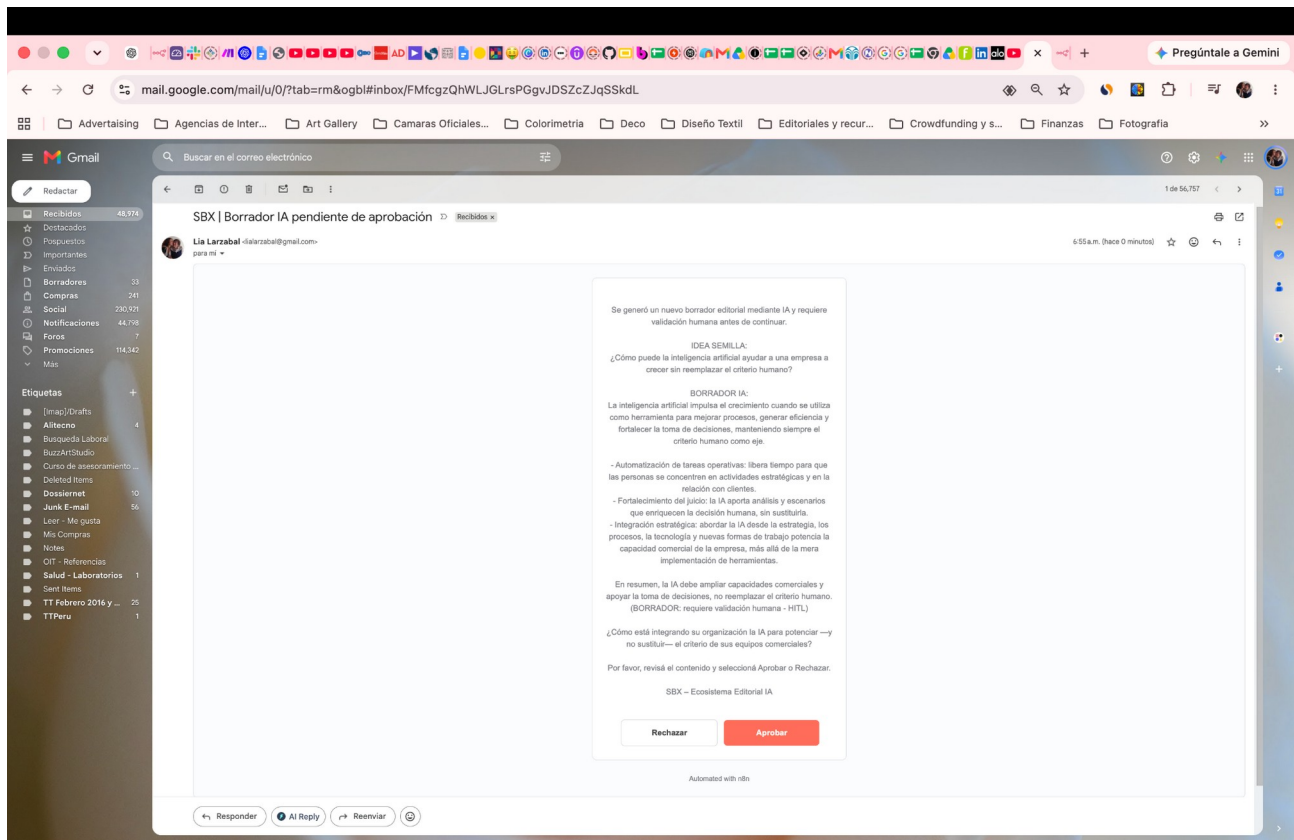


Figura A3 - Solicitud HITL enviada por Gmail con acciones Rechazar y Aprobar.

La acción crítica queda bloqueada hasta una decisión humana explícita. El correo contiene la Idea Semilla, el borrador generado y las dos acciones de validación.